Геофизические исследования скважин

Геофизические исследования скважин (ГИС) – область геофизики, в которой исследования, основанные на изучении естественных и искусственных полей во внутрискважинном, околоскважинном и межскважинном пространстве, используются с целью изучения геологических разрезов, пройденных скважиной.

Каротаж (франц. carottage, от carotte – буровой керн, буквально – морковь) – геофизические исследования скважин, выполняемые с целью изучения геологических разрезов и выявления полезных ископаемых. Термин «каротаж» вошедший в практику горного дела, не вполне соответствует описываемому понятию.

Первый промысловый геофизик



Дмитрий Васильевич Голубятников
1866 – 1933 гг.

Начало геофизическим исследованиям скважин в России положил геолог Голубятников Д.В. , который в 1906 – 1913 гг. проводил геотермические исследования в более чем 300 скважинах на месторождениях Баку, с целью выявления обводняющихся пластов.

Братья Шлюмберже



Конрад Шлюмберже
1878 – 1936



Марсель Шлюмберже
1884 – 1953

6 сентября 1927 г. – день первого электрического зондирования скважины (электрического каротажа).

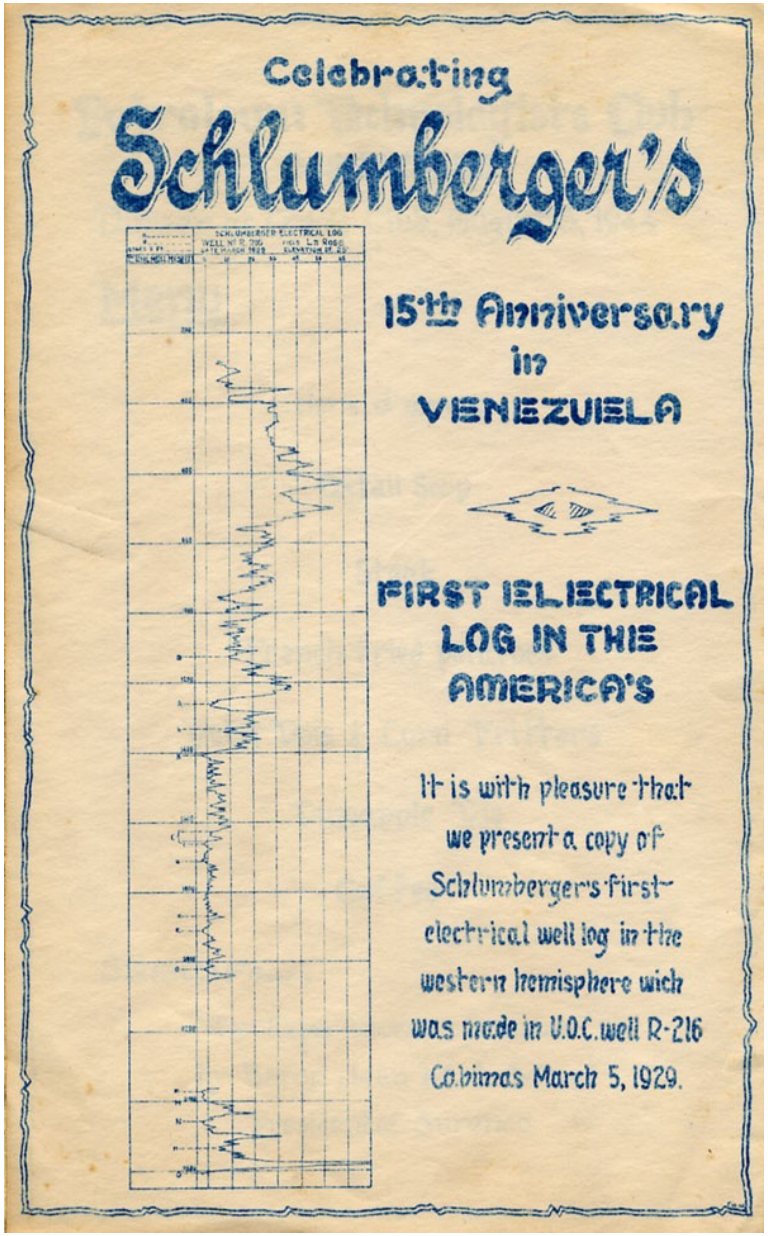
Впервые возможность использования электрических методов разведки полезных ископаемых для исследования горных пород была доказана профессором К. Шлюмберже в 1912 г. при изучении зависимости удельного сопротивления горных пород от глубины залегания. Основным прибором служил потенциометр Шлюмберже.

Выезд каротажной партии на скважину (начало 30-ых годов XX века)





Первые каротажные диаграммы



Техника каротажных работ была очень проста и заключалась в поточечном измерении разности потенциалов между измерительными электродами помещенными в скважину. Измерения проводили через каждый метр разреза. По этим данным рассчитывались значения кажущегося удельного электрического сопротивления пород и вычерчивались диаграммы в вертикальном масштабе 1:500.

Современное состояние



Геофизические исследования в скважинах проводятся широким комплексом, включающим электрические, магнитные, радиоактивные, акустические, термические, механические и физико-химические (геохимические) методы.





В силу сложившейся практики к геофизическим исследованиям относят также **изучение технического состояния скважины**, **опробование пластов**, **отбор проб** и **взрыв-прострелочные работы**.

Современное оборудование





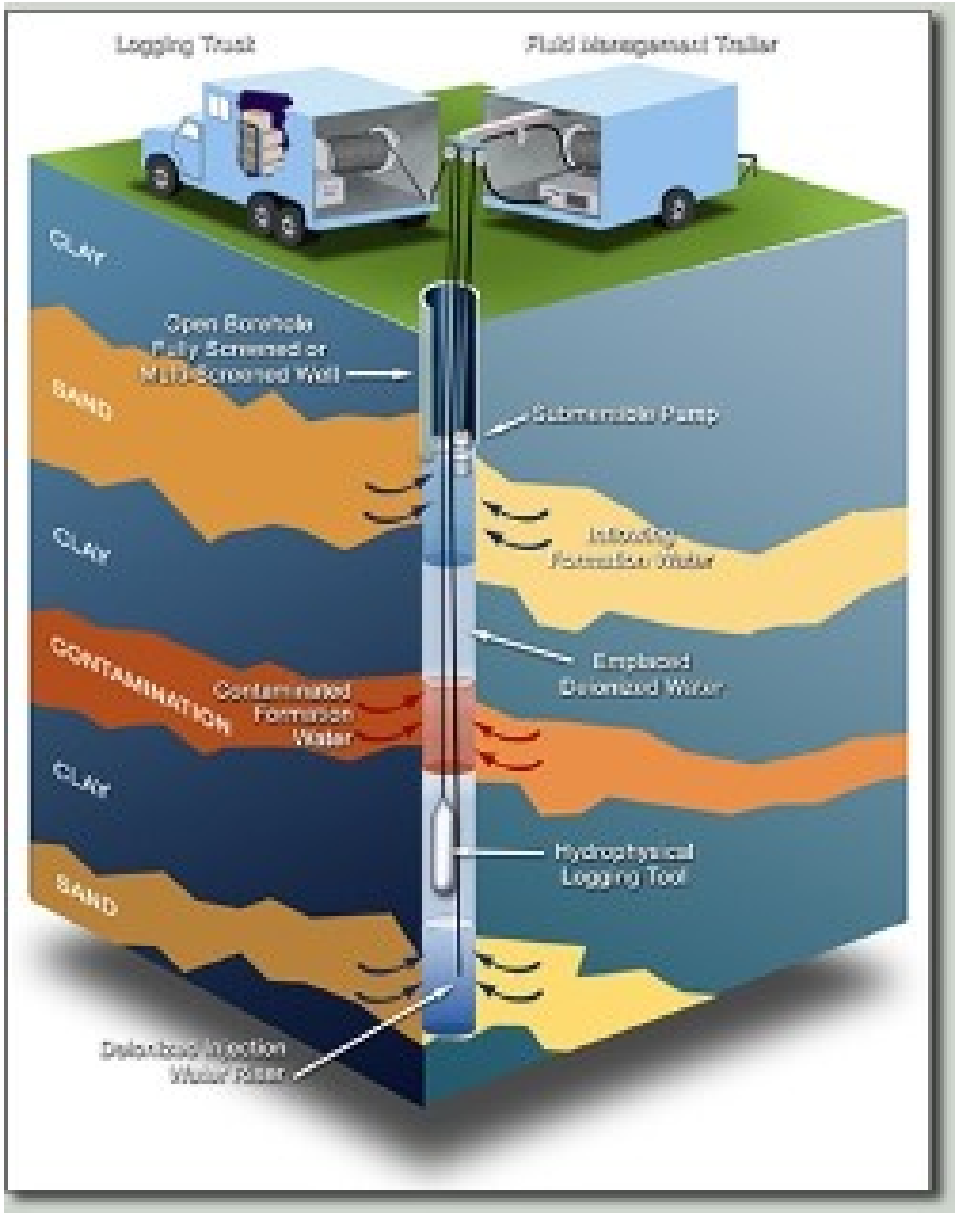


Размещение геофизического оборудования на платформе

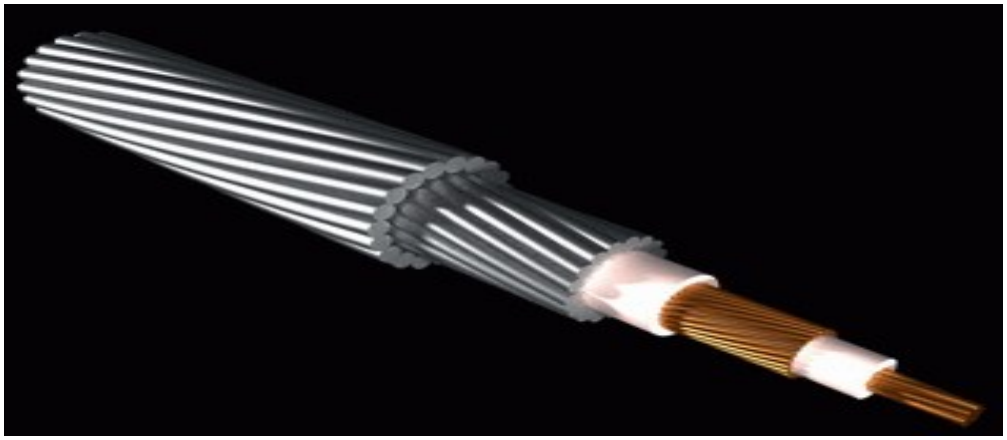




Размещение оборудования



Геофизические кабели



Типы:

- Кабель одножильный
- Кабель трехжильный
- Кабель семижильный

Назначение:

−Спуск геофизических приборов и оборудования (перфораторы, торпеды, испытатели пластов).

−Определение глубины положения приборов и оборудования от устья скважины с учетом альтитуды и искривления ствола скважины.

−Канал связи между прибором и наземным оборудованием.

Задачи, решаемые по комплексу геофизических исследований скважин

- Общегеологические задачи геофизических исследований скважин.
- Задачи детального исследования.
- Контроль разработки месторождений нефти и газа.
- Изучение технического состояния скважин

Общегеологические задачи геофизических исследований скважин

- расчленение разреза скважин на пласты разной литологии, определение глубин их залегания и толщин;
- установление литологической характеристики выделенных пластов;
- выделение коллекторов в разрезах скважин;
- выявление полезных ископаемых и изучение их распространения по площади залежи (месторождения);
- корреляция разрезов.

Задачи детального исследования

- расчет коэффициентов пористости, проницаемости, глинистости;
- расчет коэффициентов начального и остаточного нефтегазонасыщения продуктивных пластов и коэффициентов вытеснения нефти и газа;
- определение марочного состава, зольности и других характеристик ископаемых углей;
- определение содержания в породах рудных и нерудных полезных ископаемых.

Петрофизика

Петрофизика (физика горных пород) – наука геологического цикла, изучающая связь физических свойств горных пород с их свойствами.

Понятие «петрофизика» введено геофизиком из ГДР Ф. Фрёлихом в 1953 г.

Долота

Трехшарошечное долото





Бурильные головки



Головка бурильная

212,7/80,0 CB1009MH (A68)



Головка бурильная

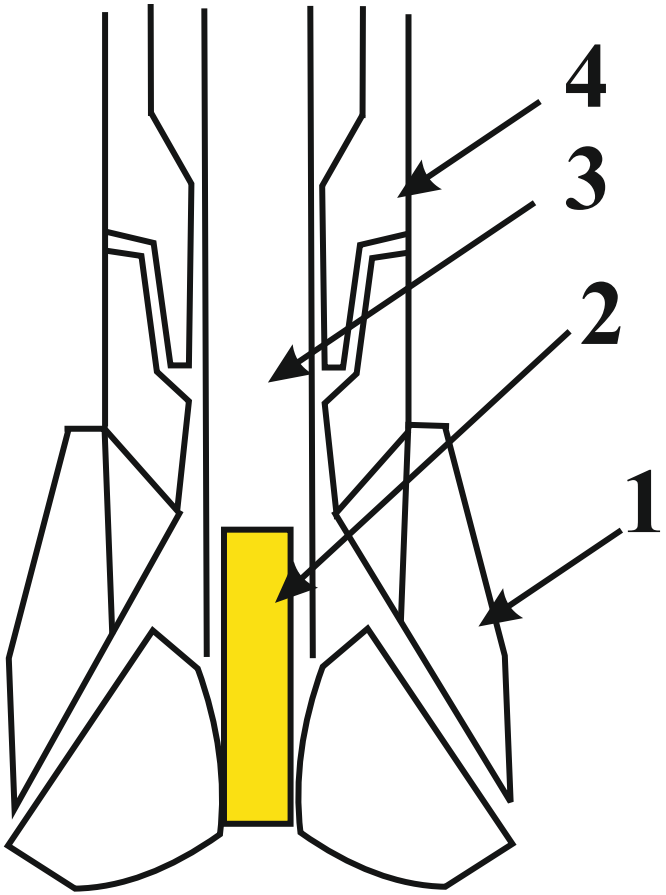
212,7/80,0 CB613SM (A38)



Головка бурильная

212,7/100,0 CB613SM (A45)

Схема устройства колонкового долота [Середа Н.Г., Соловьев Е.М., 1974 г.]



1 – бурильная головка; 2 – керн; 3 – керноприемник; 4 – корпус

Извлечение керна





Исследования керна





Описание керна по скважине №369 куст

Дата отбора 20.08.2005г.
Снаряд: «Кембрий»
Пласт АС9-3
Интервал отбора 2730-2734,0м
Проходка - 4м, вынос – 3,2м -80%

1. 0,5м- Песчаник серый,мелкозернистый со слабым
2. 0,4м- П-к серый,с зеленоватым оттенком, мелкозер
   всему слою тонкие прослойки аргиллита (до 1-го
3. 0,5м- П-к серый
4. 0,5м- П-к серый с запахом УВ с прослоями аргилл
   плитчатого.
5. 1,3м- П-к мелкозернистый с прослойками алевроли
   бонатным цементом.

Дата отбора 22.08.2005г.
Снаряд: «Кембрий»
Пласт АС10
Интервал отбора 2749,2-2756,2м
Проходка - 7м, вынос – 7,0м -100%

1. 2,2м- Аргиллит темно-серый,алевритистый, масси
   растительных остатков и моллюсков, следы
2. 0,4м- П-к серый,алевритистый,мелко- и тонкозерн
3. 0,6м- Алевролит песчанистый св-серый,плотный,к
4. 0,2м- П-к серый, мелкозернистый со слабым запах
5. 1,0м- Алевролит св-серый песчанистый на ка
   прослоями аргиллита темно-серого мощност
6. 2,6м- Песчаник серый,мелкозернистый,массивный,средней крепости,п
   ницаемый,**нефтенасыщенный**, крошится, с прослойками аргилл
   мощностью до 5мм, темно-серого, тонкоплитчатого.

Результаты определения физических свойств горных пород

№ скв.	№ лаб.	Направление	Интервал отбора, м		Вынос керна, м	Место взятия, м	Глубина отбора по ГИС, м	Пласт	Литологическое описание	Пористость, %			Проницаемость 10^{-3}мкм^2, при обжиме (Мпа)		Проницаемость, 10^{-3}мкм^2		Проводимость по Клинкенбергу	Водоудерж. способность, %	Водонасыщенность к "сохранная" фактура, %	Плотность объемная породы, г/см^3		Плотность минералогическая, г/см3	УЭС образца с "сохранной" водонасыщен., ом	Условия образца
			кровля	подошва						кер.	вода	гелий	1	5	воздух	гелий			Ксв	объем	водо-нас.	мин.	УЭС	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
55	99		2662	2663.9	1.9	0.57	2660.57	$АС_9^1$	Аргиллит темно-серый с неясновыраженной слоистостью	6.7									100.0	2.52	2.59	2.70	16.1	
55	114		2662	2663.9	1.9	1.5	2661.5	$АС_9^1$	Алевролит серый м/з тонкослоистый карбонатный		2.9		<0.05						49.2	2.61	2.64	2.69	102.3	
55	2637-02	перп	2662	2663.9	6.5	2.35	2662.35	$АС_9^1$	Алевролит мелкозернистый глинистый с намывами утлисто-слюдистого материала без признаков нефтенасыщенности.		6.7									2.50		2.68		
55	2638-02	пар	2662	2663.9	6.5	2.4	2662.4	$АС_9^1$	Алевролит мелкозернистый глинистый с намывами утлисто-слюдистого материала без признаков нефтенасыщенности.		7.7									2.50		2.71		
55	2639-02	пар	2662	2663.9	6.5	4.2	2664.2	$АС_9^1$	Аргиллит с тонкими прослоями алевролита.	7.2										2.49		2.68		
55	89		2663.9	2670.4	6.5	0.6	2662.5	$АС_9^1$	Аргиллит темно-серый хорошо отмучен	7.0									100.0	2.48	2.55	2.67	19.3	
55	86		2663.9	2670.4	6.5	1.65	2663.55	$АС_9^1$	Аргиллит темно-серый хорошо отмучен	6.7									100.0	2.49	2.56	2.67	14.9	
55	94		2663.9	2670.4	6.5	2.3	2664.2	$АС_9^1$	Алевролит серый м/з со взмученными глинистыми намывами	5.9									78.8	2.51	2.57	2.67	32.2	
55	87		2663.9	2670.4	6.5	3.56	2665.46	$АС_9^1$	Аргиллит темно-серый хорошо отмучен	7.2									100.0	2.48	2.55	2.67	17.0	
55	71		2663.9	2670.4	6.5	4.5	2666.4	$АС_9^1$	Аргиллит темно-серый хорошо отмучен	8.2									100.0	2.47	2.55	2.69	10.9	
55	96		2663.9	2670.4	6.5	5.5	2667.4	$АС_9^1$	Аргиллит темно-серый хорошо отмучен		10.9		0.28						67.0	2.43	2.54	2.72	13.7	
55	113		2663.9	2670.4	6.5	6.45	2668.35	$АС_9^1$	Аргиллит темно-серый хорошо отмучен с включениями мелкокристаллического пирита		11.1								69.3	2.46	2.57	2.77	9.0	

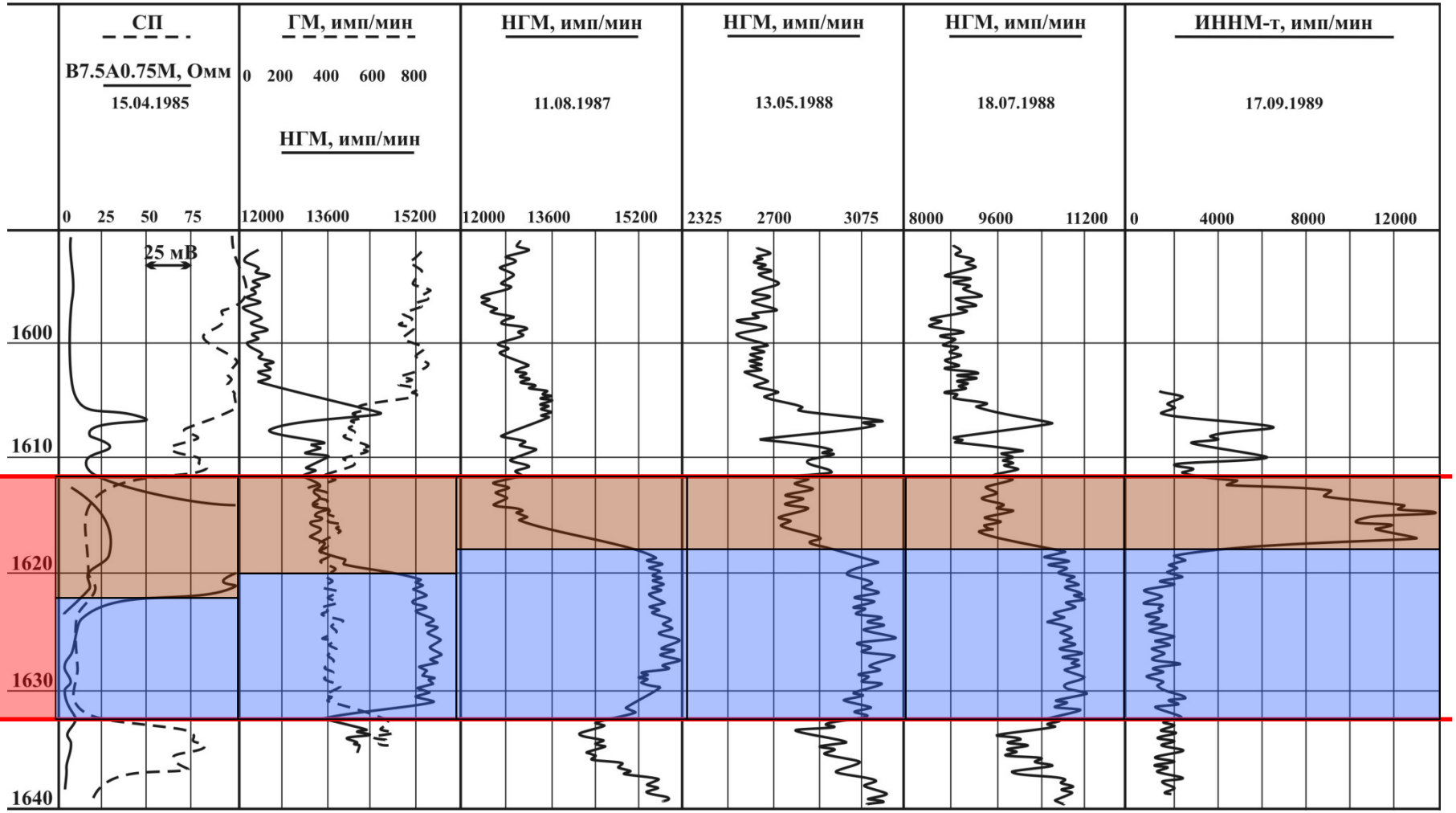


939.00 м 940.00 м 941.00 м 942.20 м 943.00 м

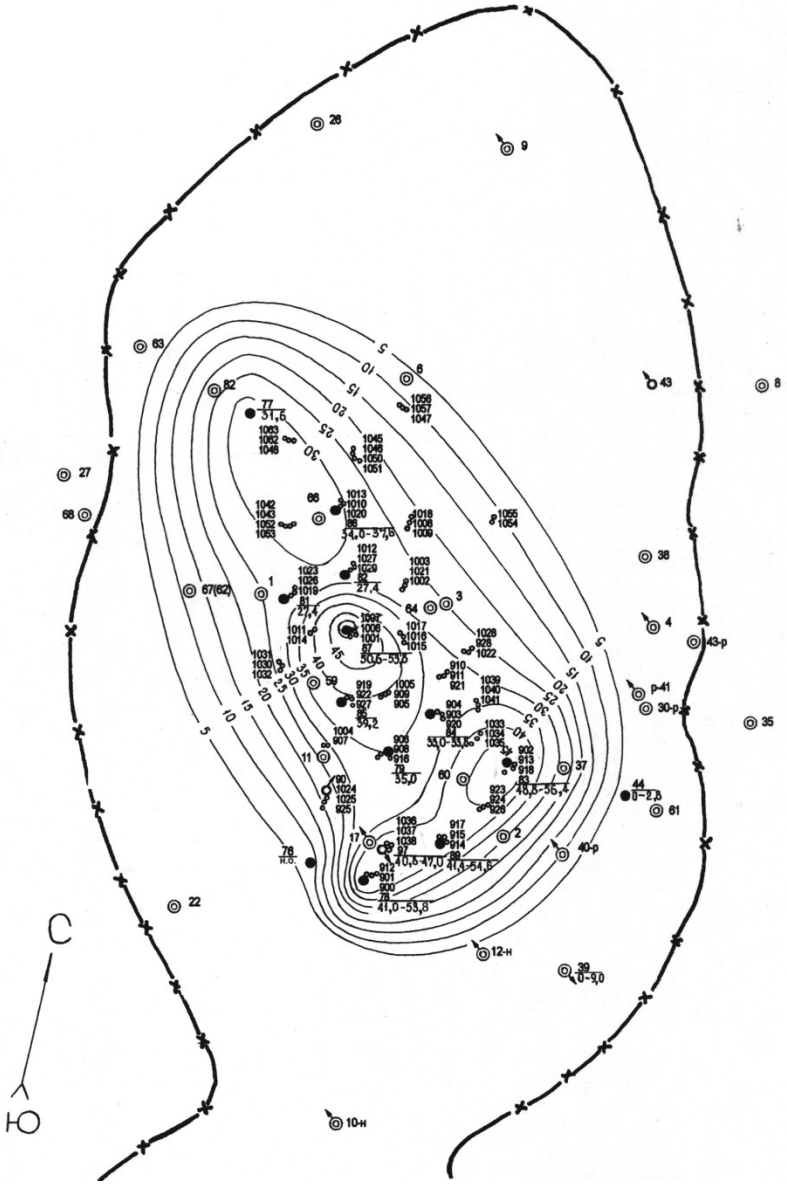
Контроль разработки месторождений нефти и газа

- изучение процесса вытеснения нефти или газа из пласта;
- исследование закономерностей перемещения флюидальных контактов – нефть – вода, газ – вода, газ – нефть;
- изучение эксплуатационных характеристик продуктивных пластов.

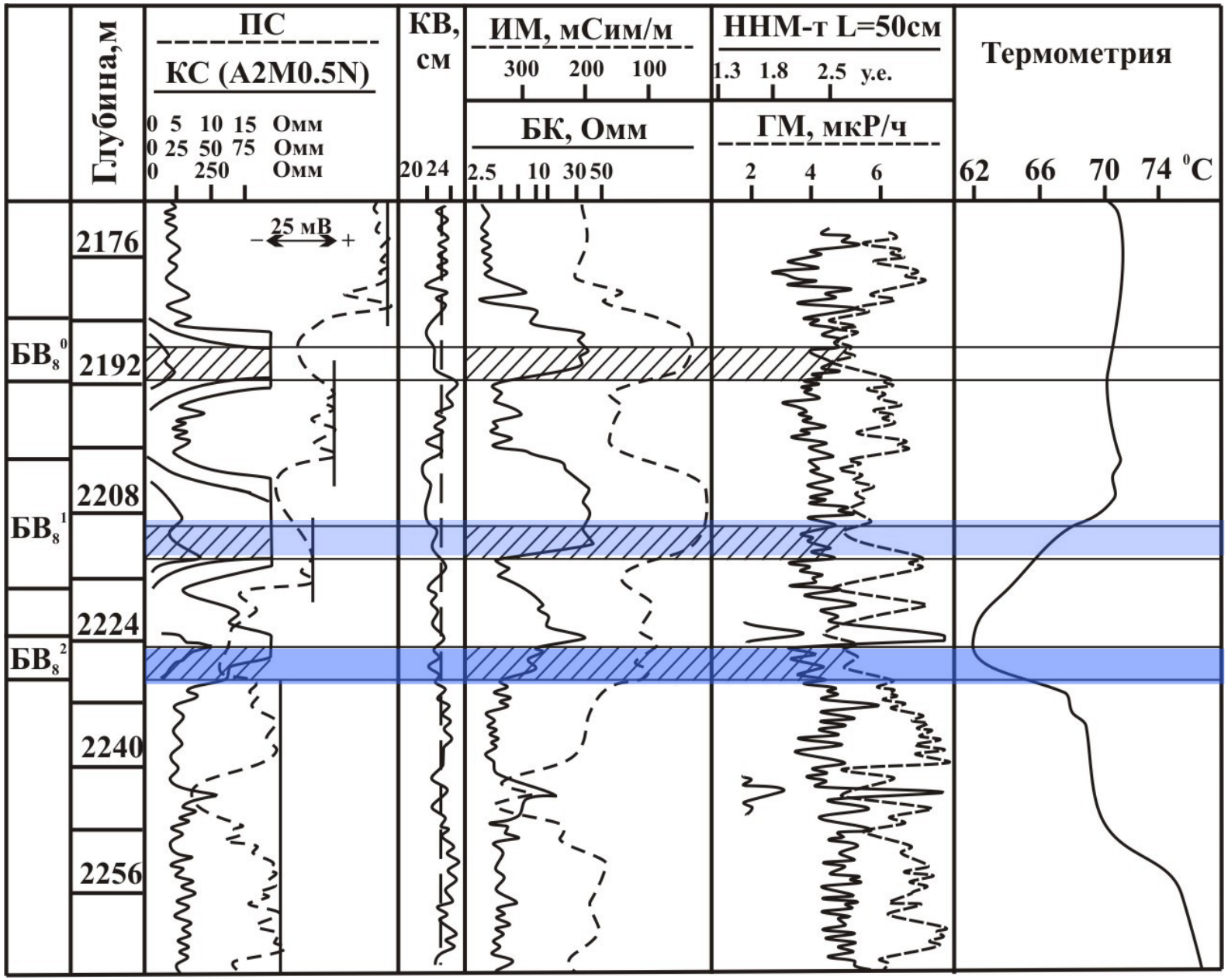
Изменение положения ВНК в процессе разработки месторождения



Карта подъема контакта



Выделение обводненных пластов



Изучение технического состояния скважин

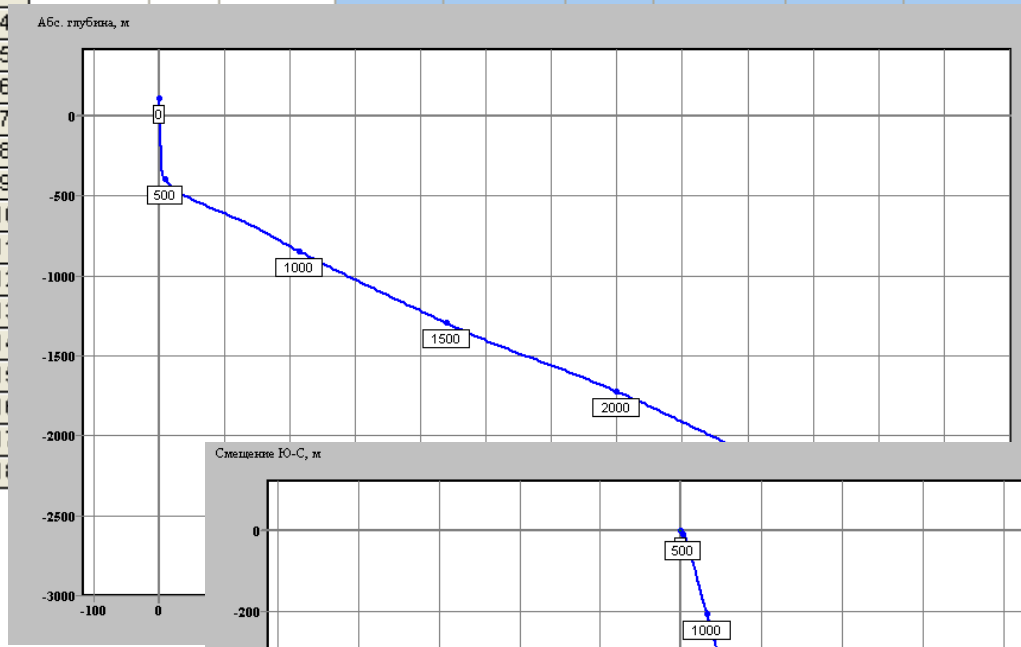
- во время бурения – изучение искривление ствола скважины, определение ее диаметра, измерения резистивиметром и электротермометром для выявления мест притока и поглощения;

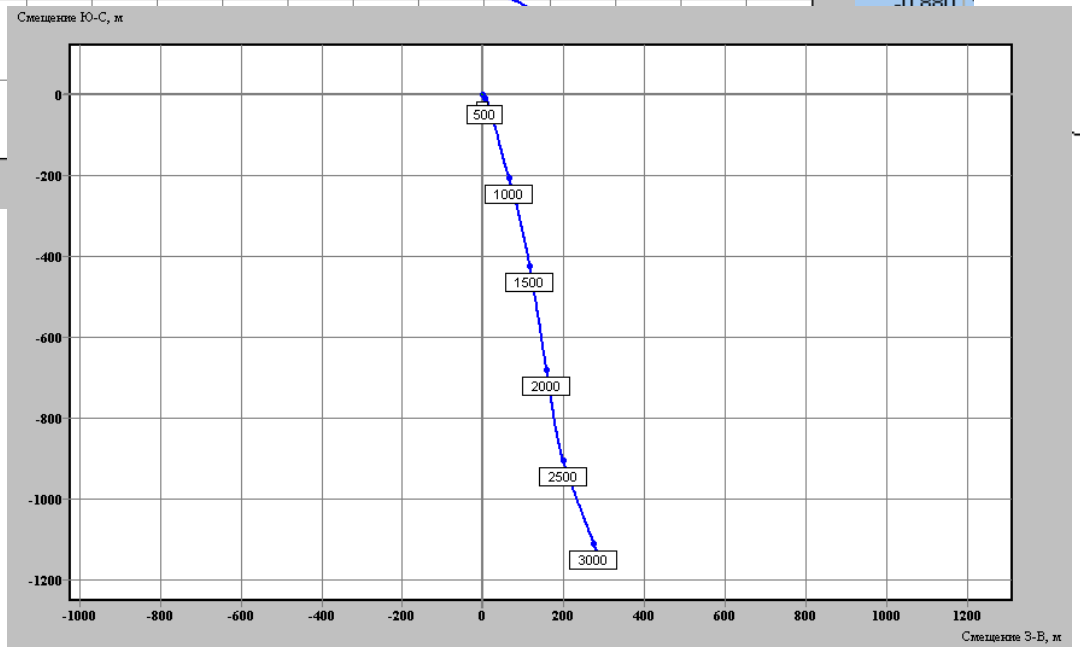
- перед вводом в эксплуатацию – изучение технического состояния колонны на герметичность и качество цементирования;

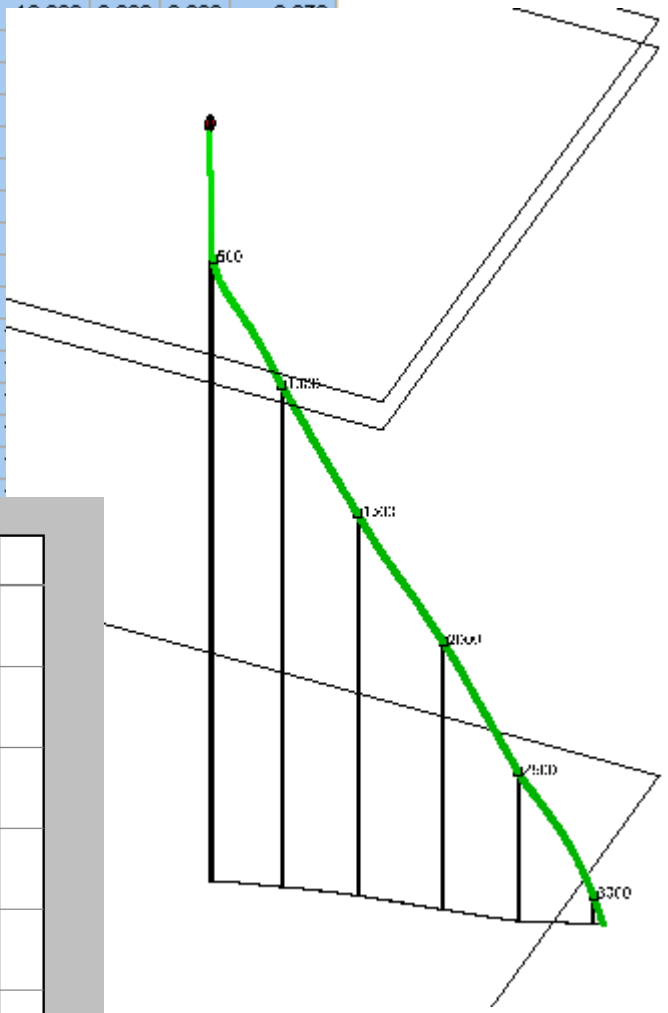
- в эксплуатационных скважинах – выявление мест нарушения герметичности цементного кольца, нарушение сцепления цемента с колонной и породой, вызывающих затрубную циркуляцию жидкости.

Инклинометрия

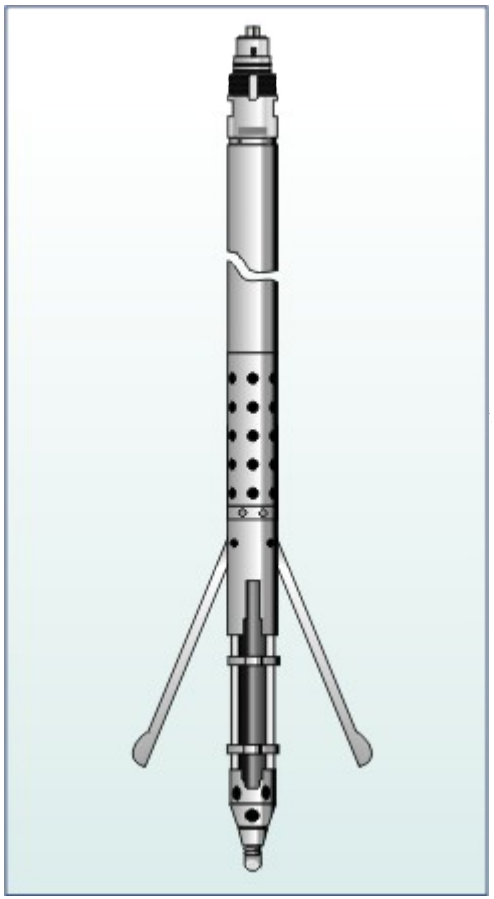
№	Каб. глуб.	Угол	М.Азимут	Г.Азимут	Абс. глуб.	Удлин.	Смещение	Дир. угол	Смещ. З-В	Смещ. Ю-С	Коор. Z	X	Y	Интн. /10
1	0.00	0.00	-9999.00	-9999.000	105.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	10.00	0.37	126.02	146.570	95.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
3	20.00	0.33	126.02	146.570	85.000	0.000	0.061	146.570	0.034	-0.051				
4										-0.104				
5										-0.157				
6										-0.213				
7										-0.275				
8										-0.348				
9										-0.426				
10										-0.489				
11										-0.536				
12										-0.574				
13										-0.619				
14										-0.675				
15										-0.736				
16										-0.803				
17										-0.880				
18														

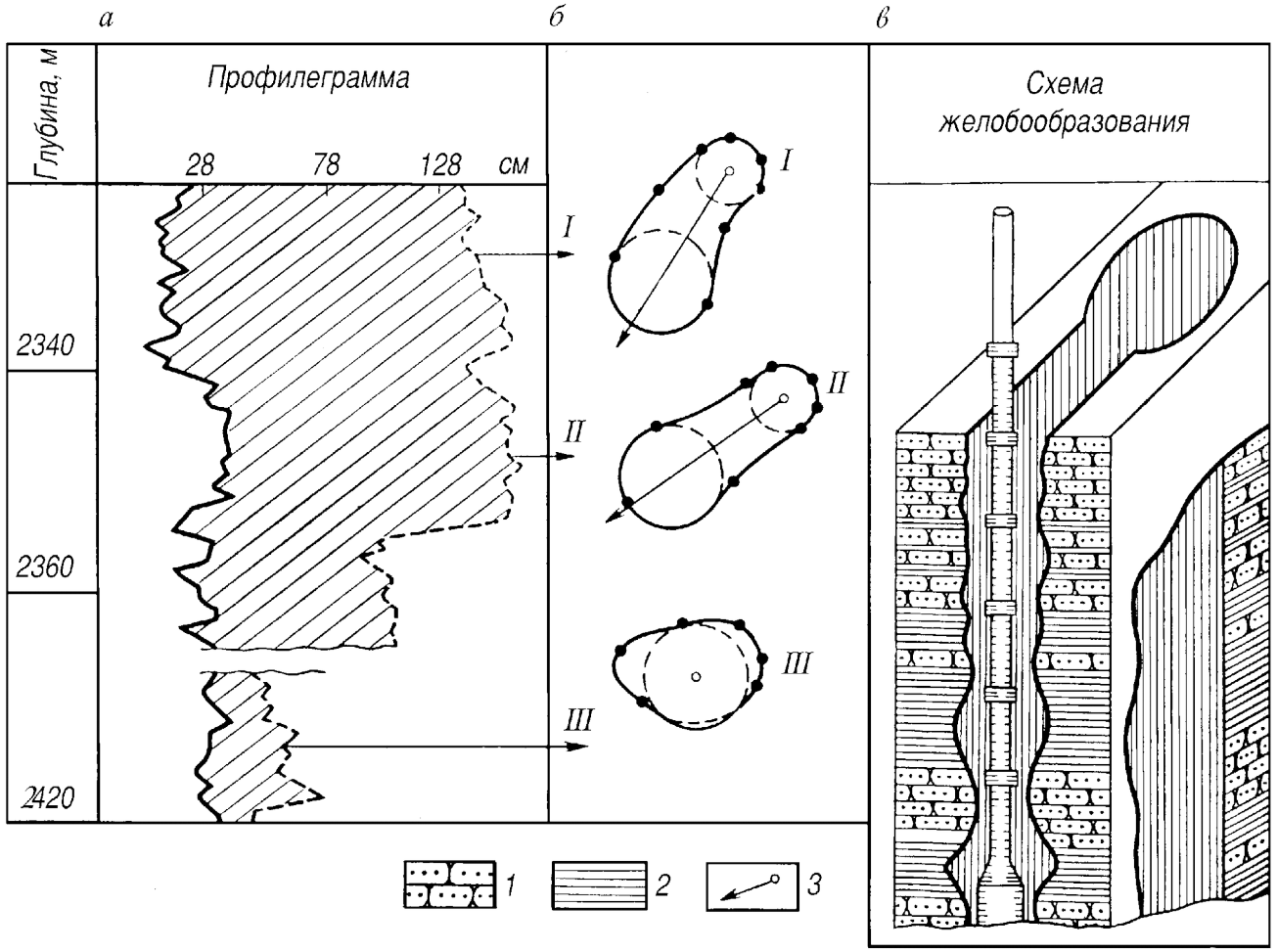






Примеры выделения в разрезе скважины желобов

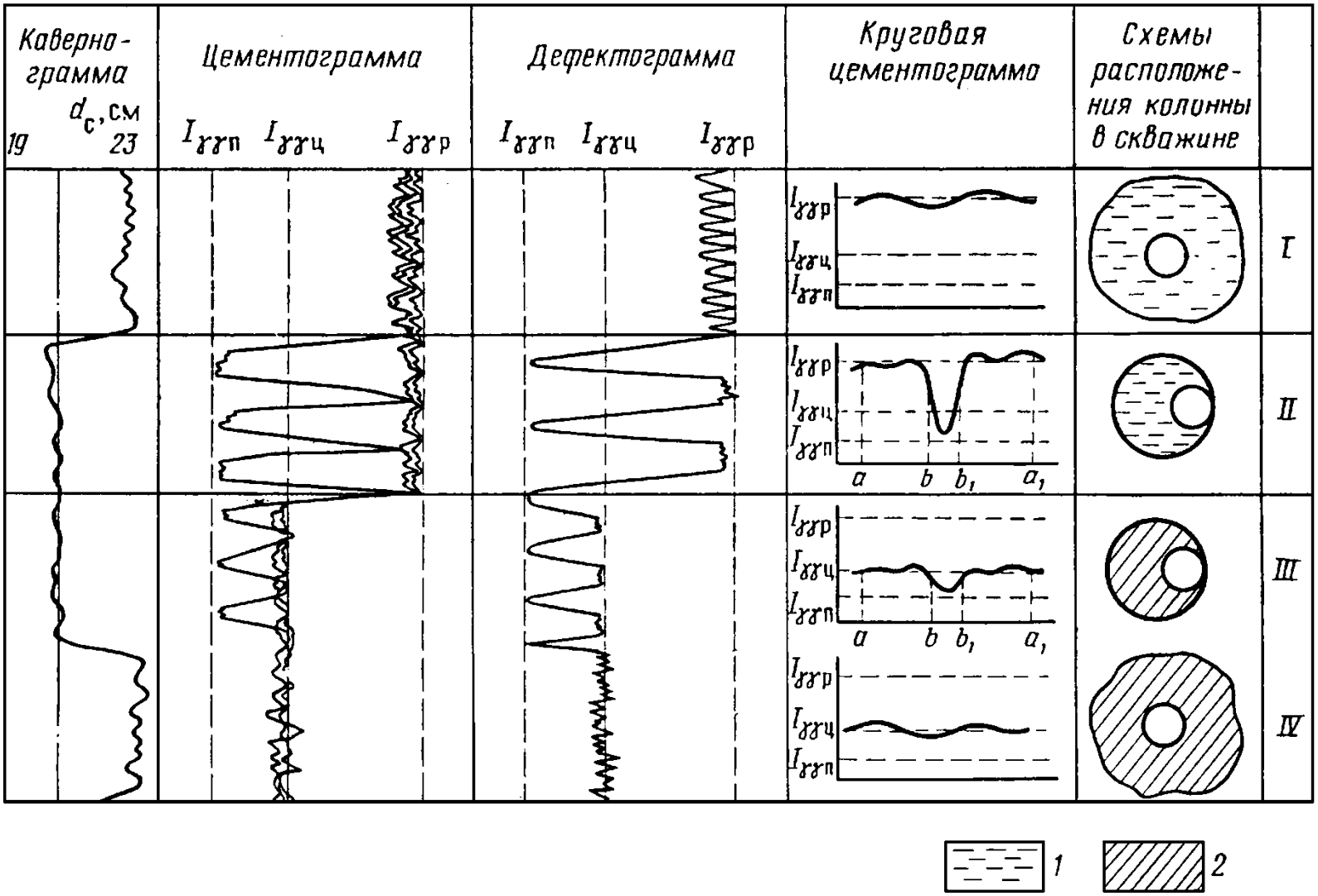




а – профилеграмма, б – диаграммы поперечного сечения скважины, построенные по результатам измерения, в – схема образования желоба

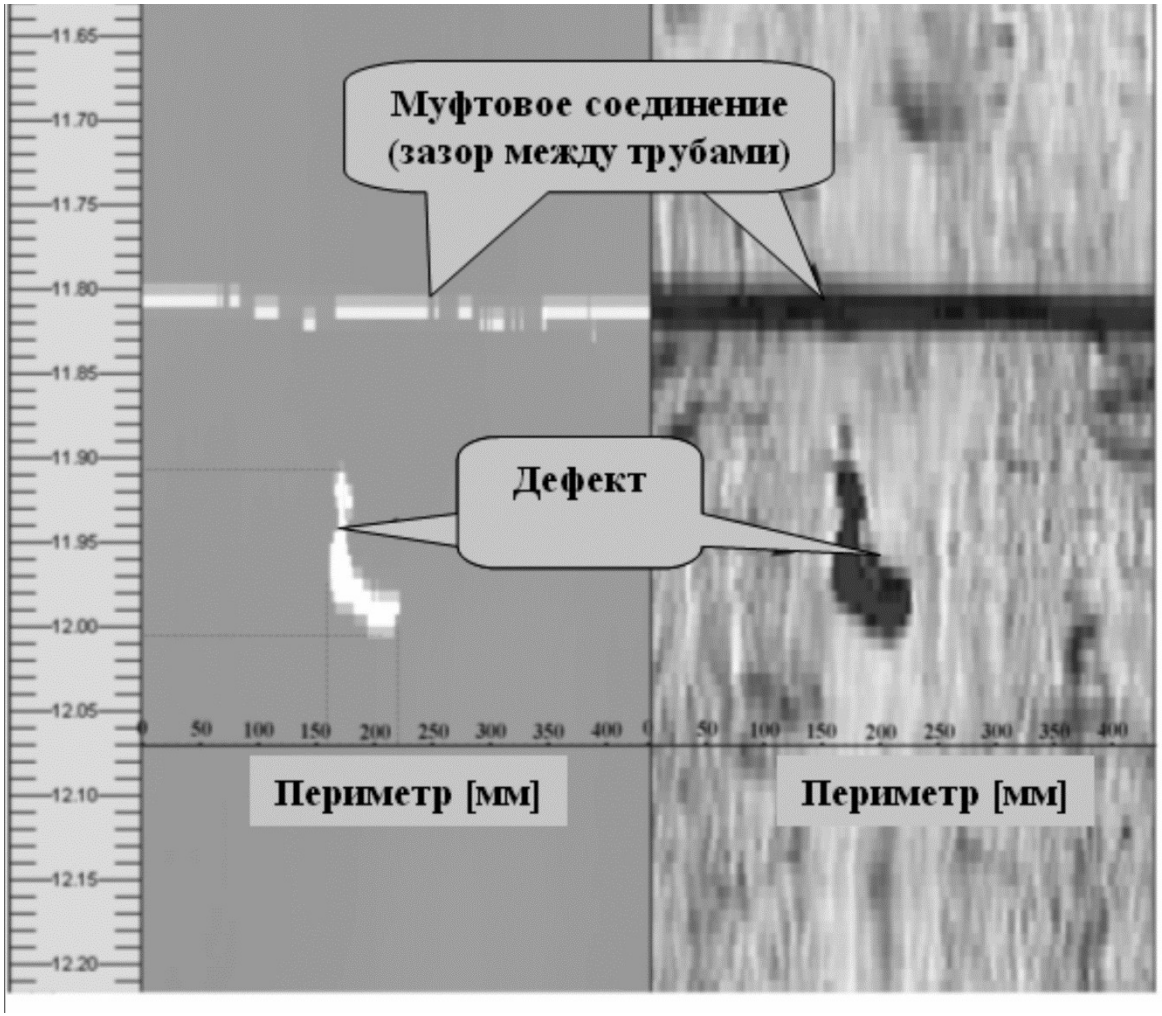
1 – песчаник; 2 – глина; 3 – азимут желоба

Контроль качества цементирования

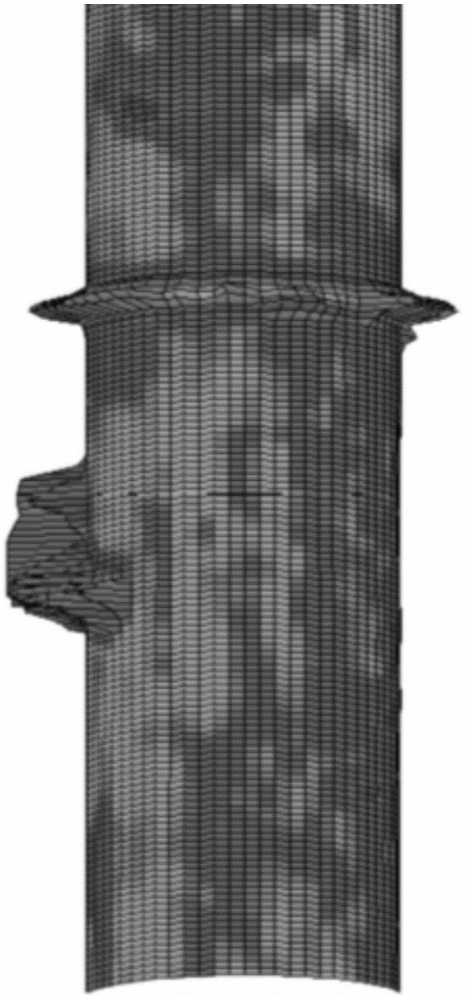


1 – буровой раствор, 2 – цемент

Изучение технического состояния обсадной колонны



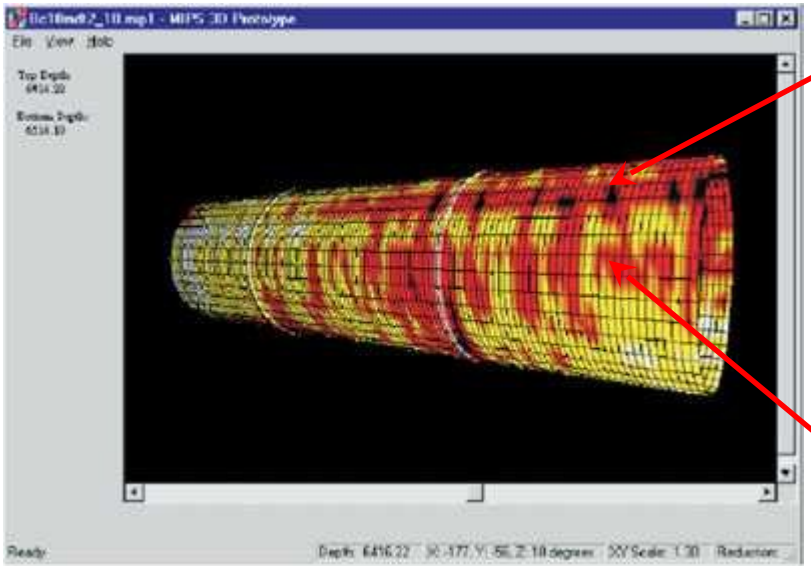
«Сканобраз» внутренний поверхности труб



Трехмерное изображение внутренний поверхности труб

Трубная профилеметрия





Перфорационные отверстия

Места износа обсадной колонны

Технологический цикл геофизических исследований скважин

1. Измерение параметров физического поля в неоднородной среде.

2. Геофизическая интерпретация результатов этих измерений с целью определения физических свойств и построение вероятной геометрии физической модели изучаемой среды.

3. Геологическая интерпретация физической модели и построение физико-геологической модели изучаемой среды.

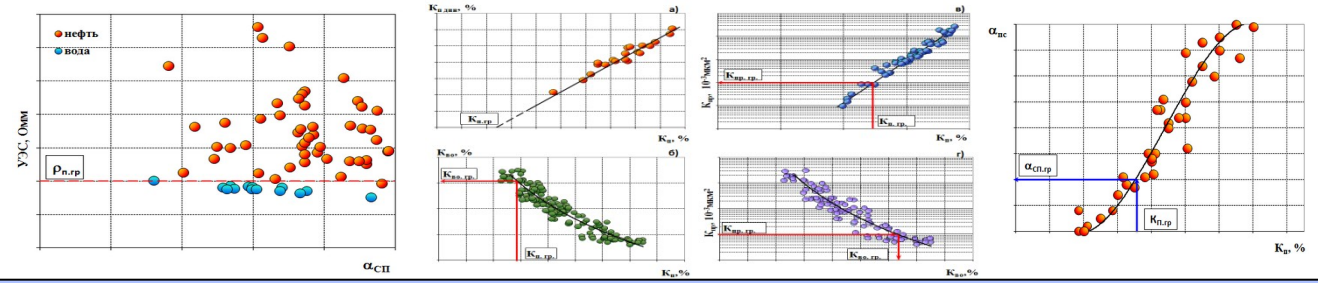
Информационная модель ГИС (Зверев Г.Н., 1965 г.)

Петрофизические исследования

Теория методов

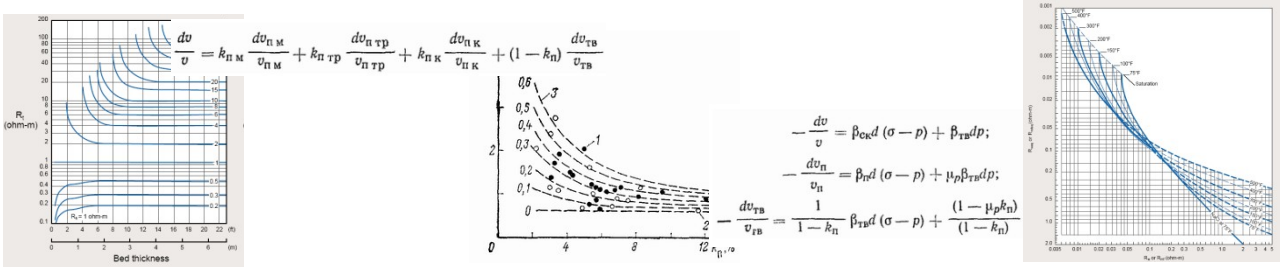
Данные, описывающие горную породу
Пористость, глинистость, проницаемость, нефтегазонасыщенность

I



Физические свойства горных пород
Электропроводность, УЭС, радиоактивность

II



Теория методов

Фактические (кажущиеся) характеристики

III